Safwen Essayes

Ingénieur Logiciel & IA
safwene.essayes@ensi-uma.tn | +216 55 102 535 | Tunis, Tunisie
LinkedIn | **GitHub**

Ingénieur logiciel spécialisé dans la conception d'architectures modernes et l'automatisation d'infrastructures. Axé sur la rigueur quantitative et l'intégration de solutions IA pour garantir des performances et une fiabilité de niveau entreprise.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Développement & APIs :** Spring Boot, Angular, APIs REST.
- **IA :** Architectures RAG, Multi-Agent Orchestration (LangGraph), Évaluation LLM (G-Eval), Bases vectorielles, Neo4j.
- **Cloud & DevOps :** AWS STS, Terraform, Docker, Kubernetes, Kafka, Jenkins, Pipelines CI/CD.
- **Bases de données :** PostgreSQL, MySQL, MongoDB.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

• **Talan Tunisie – Projet de Fin d'Études** Tunis, Tunisie
Ingénieur Logiciel & IA *Janvier 2026 – Mai 2026*

- Plateforme SaaS B2B de gestion du cycle de vie de l'Infrastructure as Code (IaC) sur AWS : génération de projets Terraform modulaires et visualisation interactive des infrastructures avec AntV X6.
- Système multi-agents orchestré par LangGraph (agents Architect, Developer, Auditor) couplé à un graphe de connaissances construit à partir de 62 modules Terraform AWS issus de GitHub.
- Architecture microservices orientée événements pour la communication asynchrone entre les différents services .
- Délégation d'accès via identifiants éphémères (AWS STS) et gestion des projets : contrôle des accès, isolation des environnements, cohérence du state et verrouillage des ressources.
- Intégration de Guardrails, mise en place de l'Observabilité et implémentation d'un modèle de coûts basé sur Infracost .
- Évaluation sur 50 projets : AWS Bedrock surclasse Ollama avec un taux de succès global de 82 % et un score G-Eval moyen de 84,5 %, réduisant les erreurs de syntaxe Terraform.

Technologies : Java, Spring Boot, , Kafka, Terraform, LangGraph, Neo4j, Angular, Python, Docker, PostgreSQL

• **Talan Tunisie – Stage** Tunis, Tunisie
Stagiaire AI Engineer *Juillet 2025 – Août 2025*

- Conception et implémentation d'un système d'automatisation de réponses aux appels d'offres avec des bibliothèques réutilisables, générant automatiquement des propositions de réponses sourcées.
- Implémentation d'une architecture RAG pour le traitement intelligent et l'interrogation de documents métiers.

Technologies : Python, LangGraph, FAISS, RAG, APIs REST

• **TRVL CODE – Stage** Sousse, Tunisie
Stagiaire FullStack *Mai 2023 – Août 2023*

- Application de contrôle d'accès (RBAC) et Web Scraping des tarifs hôteliers, recalculés selon la date des feedbacks.

Technologies : MERN (MongoDB, Express.js, React, Node.js), Puppeteer

PROJETS

• **Automatisation DevOps CI/CD et Déploiement Cloud** *Août 2025 – Septembre 2025*

- Migration d'un workflow de développement manuel vers un pipeline CI/CD entièrement automatisé avec Jenkins, intégrant les déclencheurs GitHub et le packaging Maven.
- Déploiement d'une stack multi-services (MySQL, phpMyAdmin, Angular, Spring) sur Kubernetes.

Technologies : Jenkins, GitHub, Maven, Docker, Kubernetes, MySQL, Angular, Spring Boot

• **Suivi d'activité pour personnes âgées (IoT & Deep Learning)** *Janvier 2025 – Avril 2025*

- Application mobile (React) de reconnaissance des activités quotidiennes des personnes âgées à partir de capteurs IoT.
- Comparaison LSTM / BiLSTM évaluée par score F1 (jeu de données déséquilibré) : LSTM retenu (F1 = 0,85).
- Active Learning pour améliorer les prédictions.

Technologies : Python, React, LSTM, BiLSTM, Séries temporelles, Active Learning

• **SecureSQLi – Simulation & Détection d'injections SQL** *Décembre 2024 – Janvier 2025*

- Application web (Node.js, Flask pour le modèle IA) simulant des attaques par injection SQL et détectant les requêtes malveillantes par Machine Learning.
- Entraînement et évaluation stricte d'un classifieur XGBoost (matrice de confusion, Précision, Rappel).

Technologies : Node.js, Flask, MySQL, XGBoost, Machine Learning

FORMATION

École Nationale des Sciences de l'Informatique (ENSI) – Génie Informatique *2023 – 2026*
Faculté des Sciences de Monastir – Cycle prép. Math-Physique (Rang concours : 294/1800) *2021 – 2023*

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

OSSEC (Open Source Software ENSI Club) – Responsable Média *2024 – 2025*
Langues : Français : C1, Anglais : B2